## II BDCC – Ingénierie Informatique, Big Data et Cloud Computing

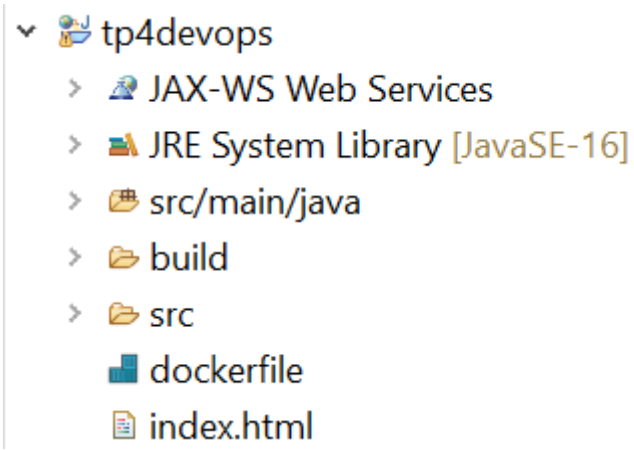
# TP 2 : Docker Engine, Jenkins, CI/CD

## Partie 1: CI

1. Installer Jenkins.

https://www.jenkins.io/doc/book/installing/

2. Créer un projet « tp4 » contenant une page web index.html, qui affiche « Welcome BDCC » et un fichier de configuration docker au répertoire du projet (un docker file qui permet de lancer cette page sur un serveur web nginx).



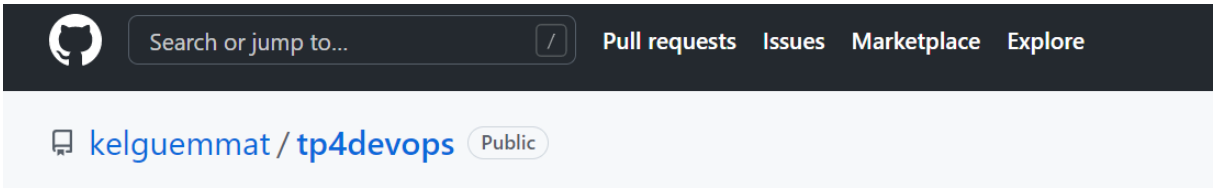

dockerfile

```
1 From nginx
2 COPY index.html /usr/share/nginx/html
3 EXPOSE 80
4
```

dockerfile *index.html

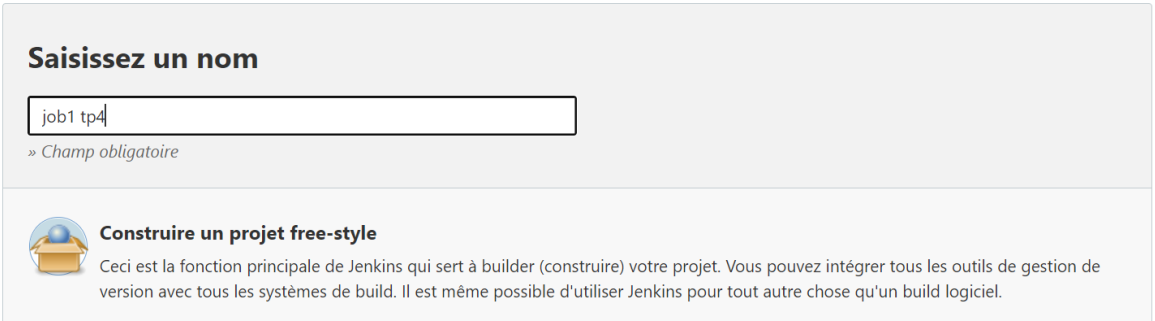
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
welcome bdcc
</body>
</html>
```

3. Créer un répertoire Git hub nommée tp4 pour partager le code de l'application locale (tp4).

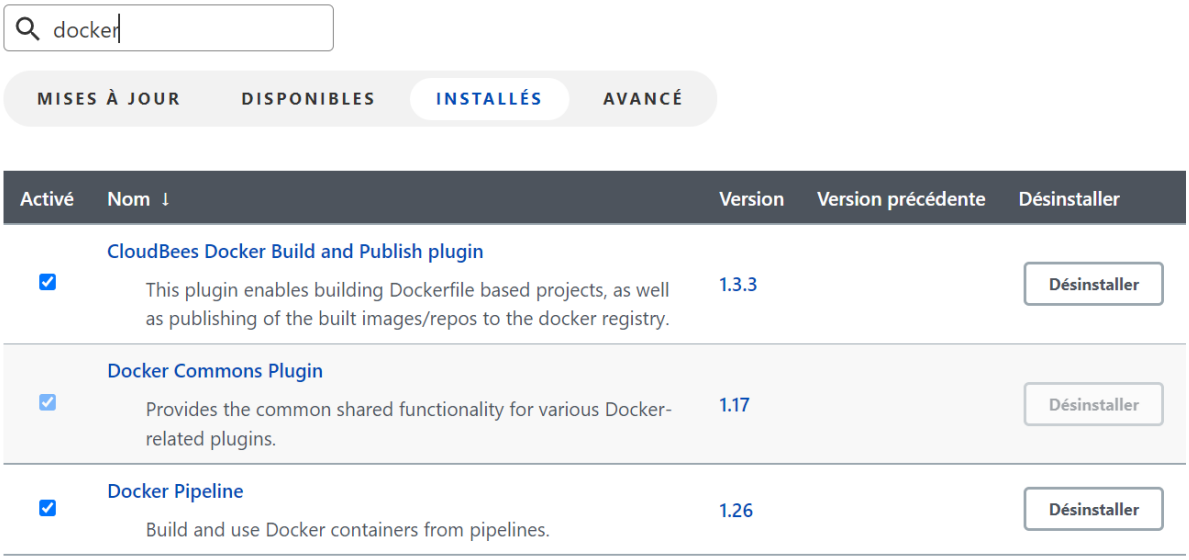



- Initier Gît dans le répertoire du projet avec la commande **git init**
- Ajouter tous les fichiers du projet au répertoire local avec la commande **git add ***
- **git config --global user.email** adresse email
- Enregistrer les changements dans le répertoire avec la commande **git commit -m** "tp4 v1"
- Lier le répertoire local au répertoire git hub avec la commande **git remote add origin** https://github.com/kelguemmat/tp4devops.git
- Pusher le code vers le répertoire GitHub avec la commande **git push origin master**

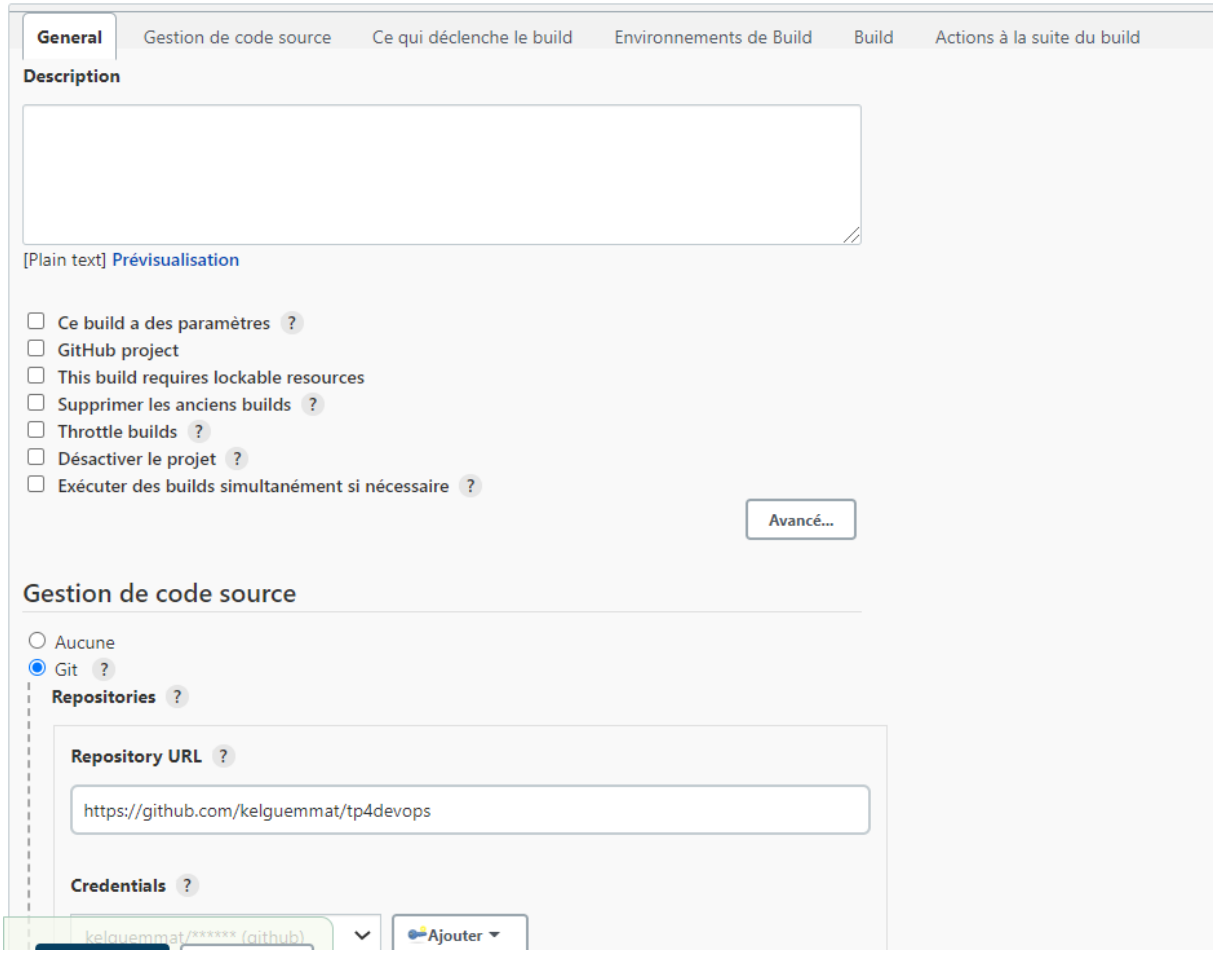
4. Créer et configurer un Job Jenkins (job1tp4) du type free style

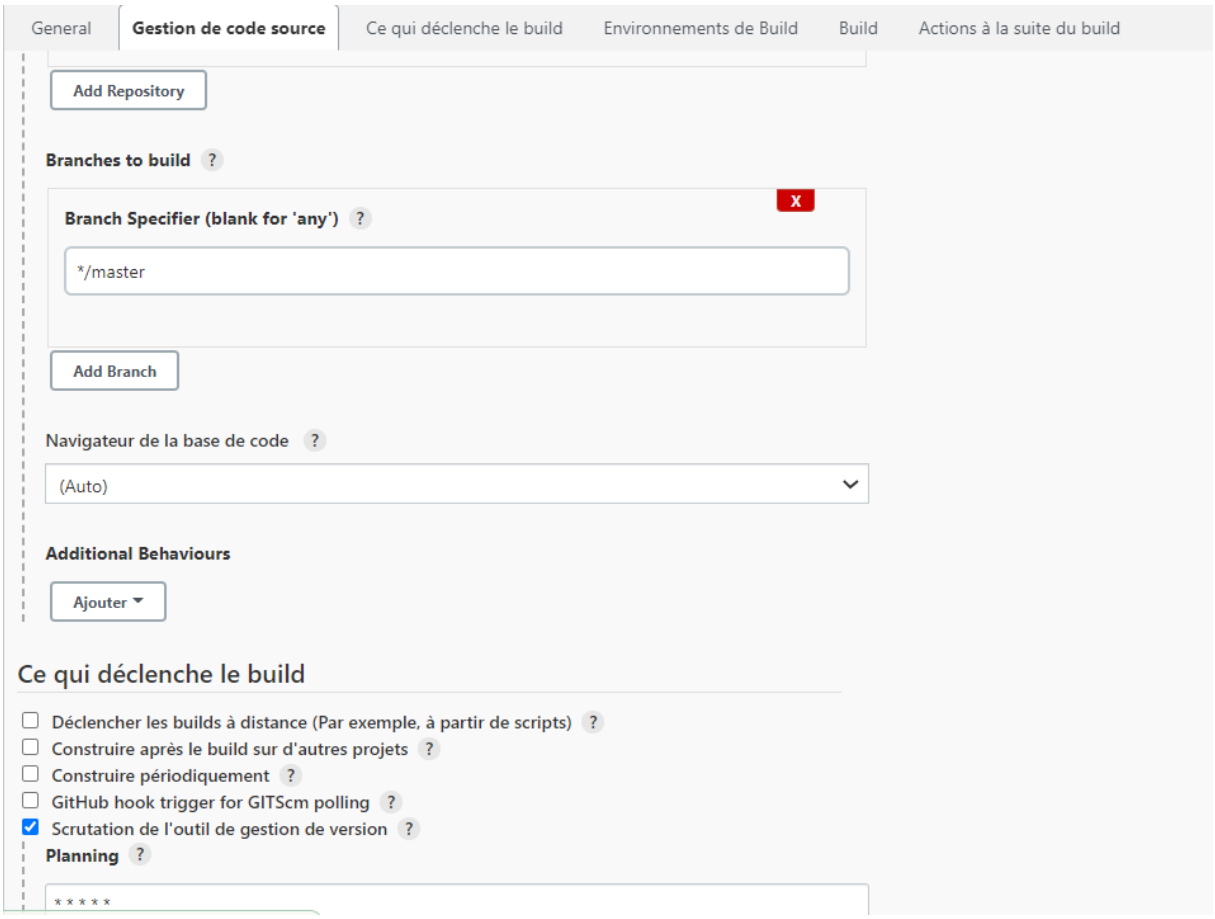


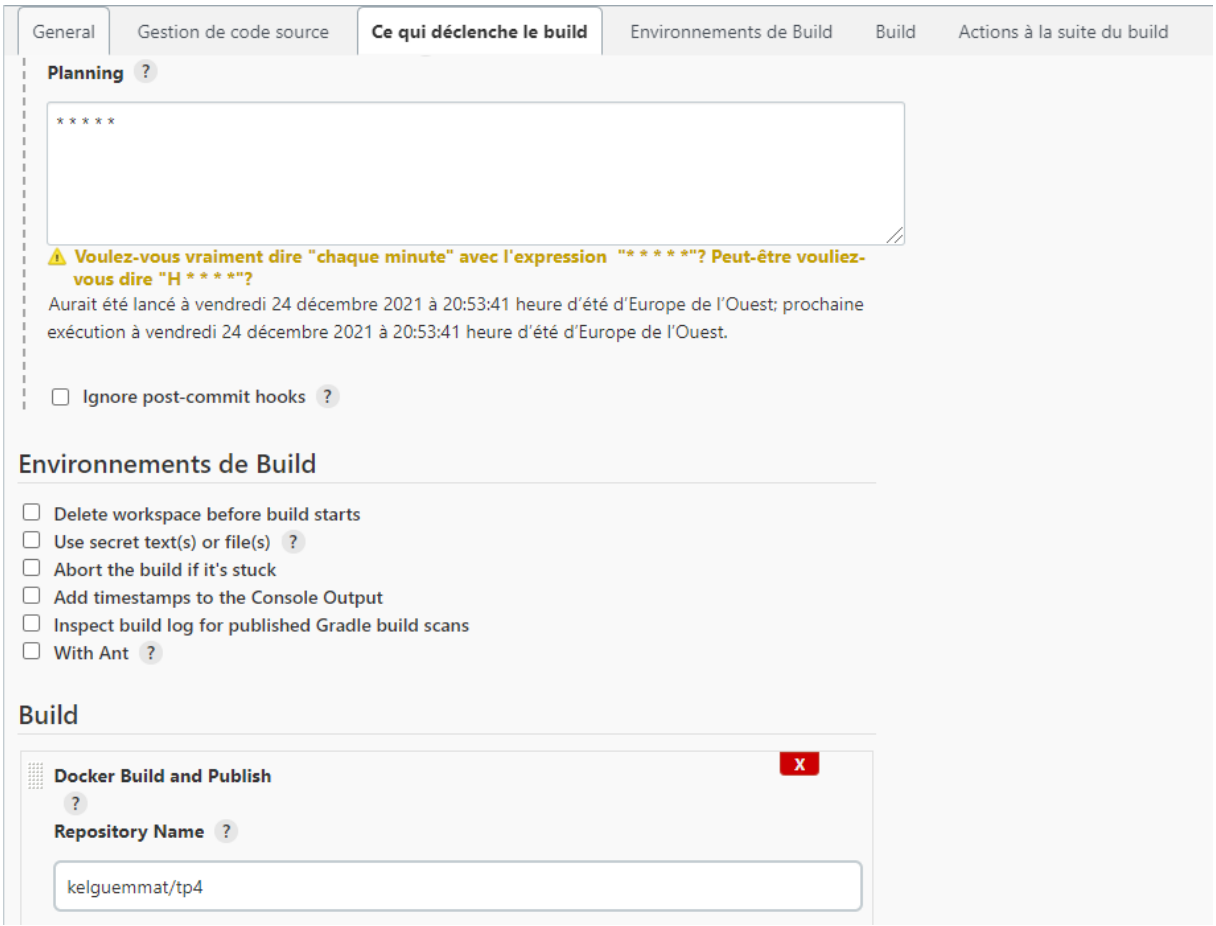
5. Ajouter des plugins docker à Jenkins.

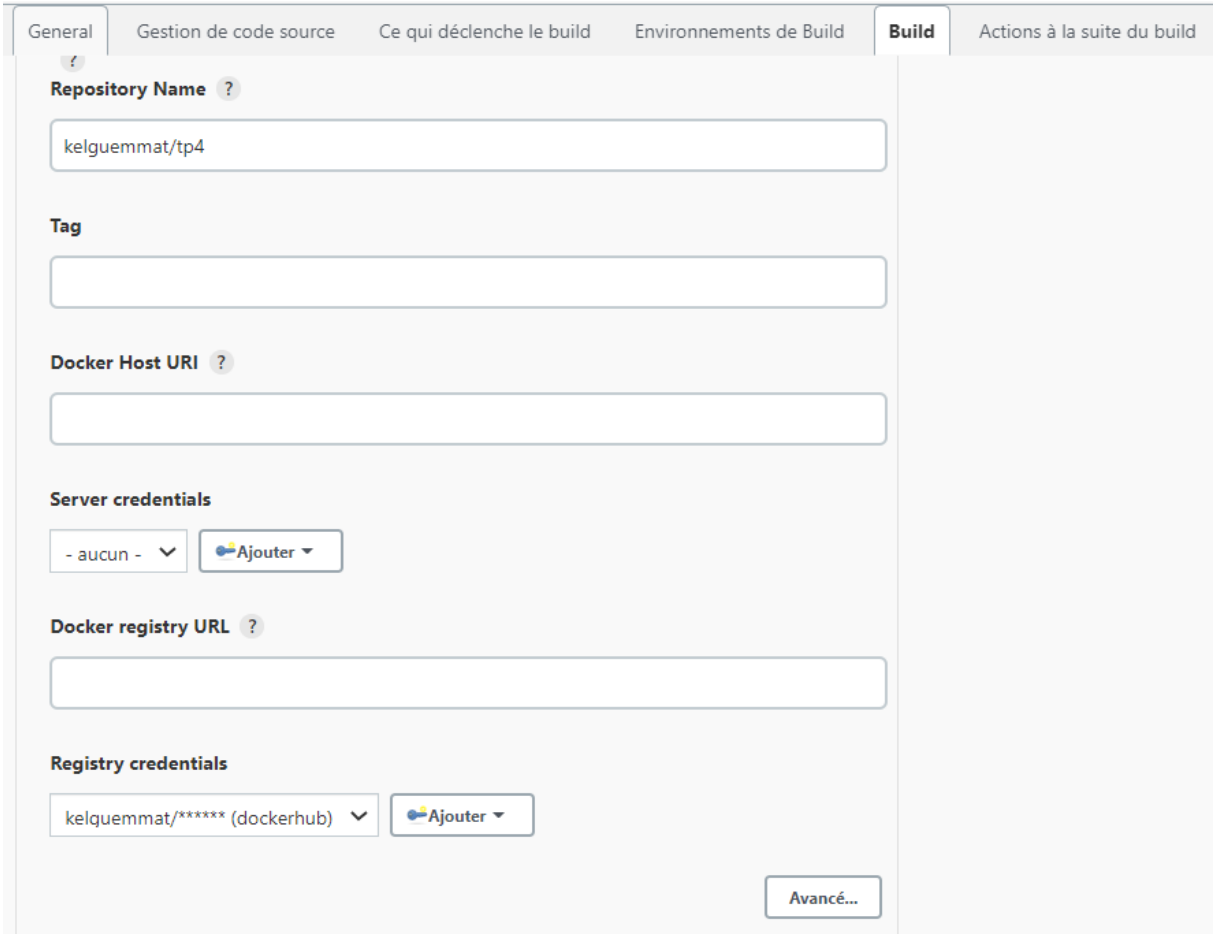


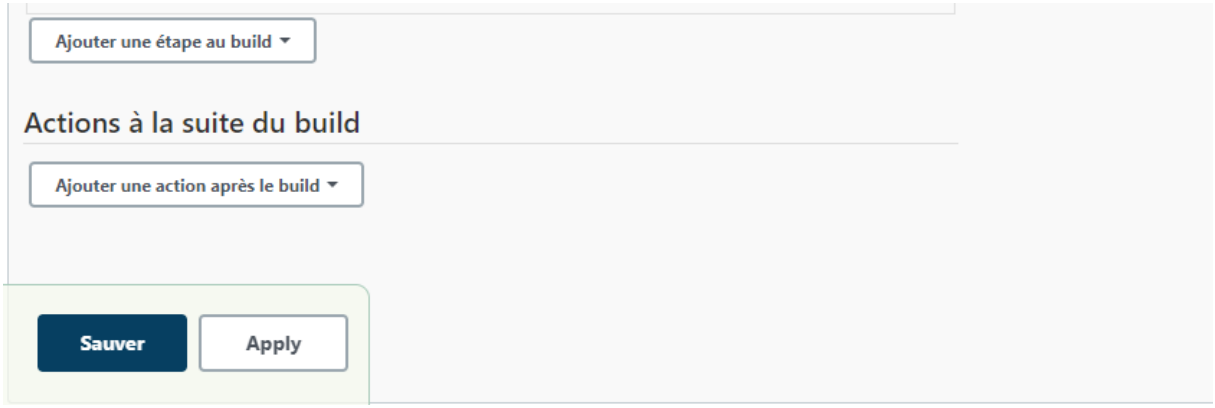

6. Configurer job1tp4 afin de générer une image (docker build) et publier une image docker du projet sur docker hub (Tag latest).

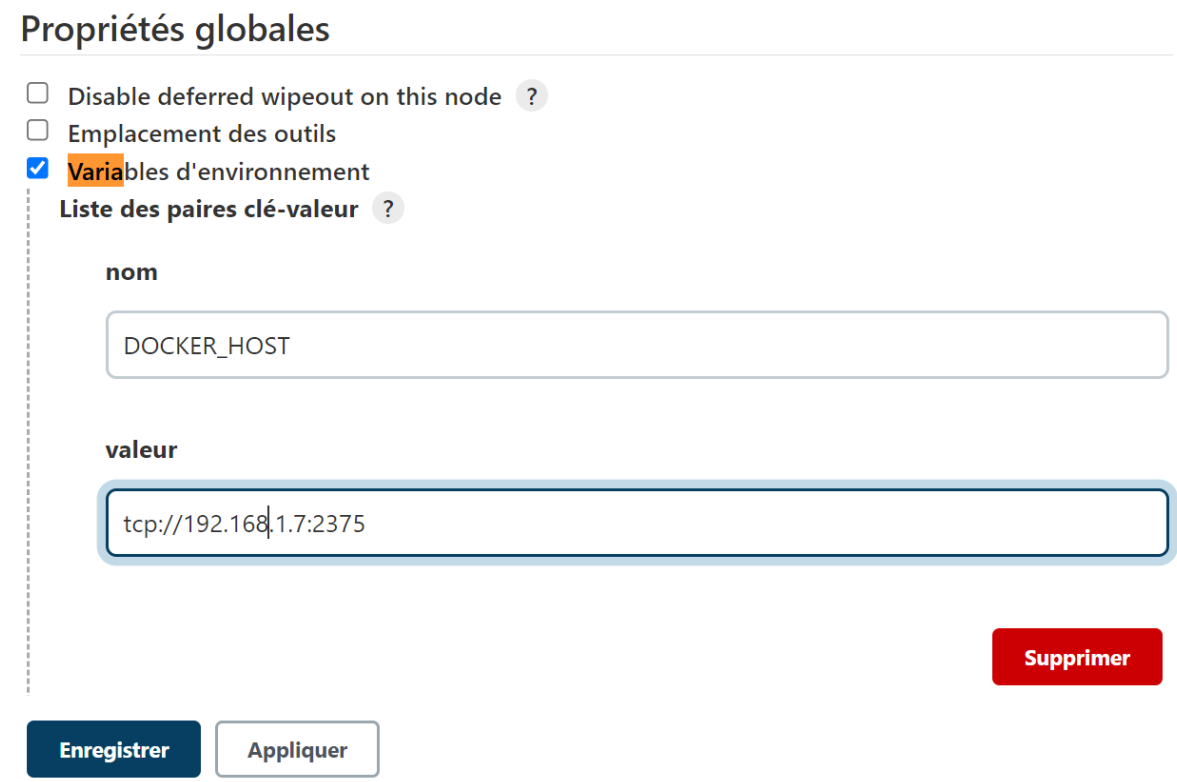


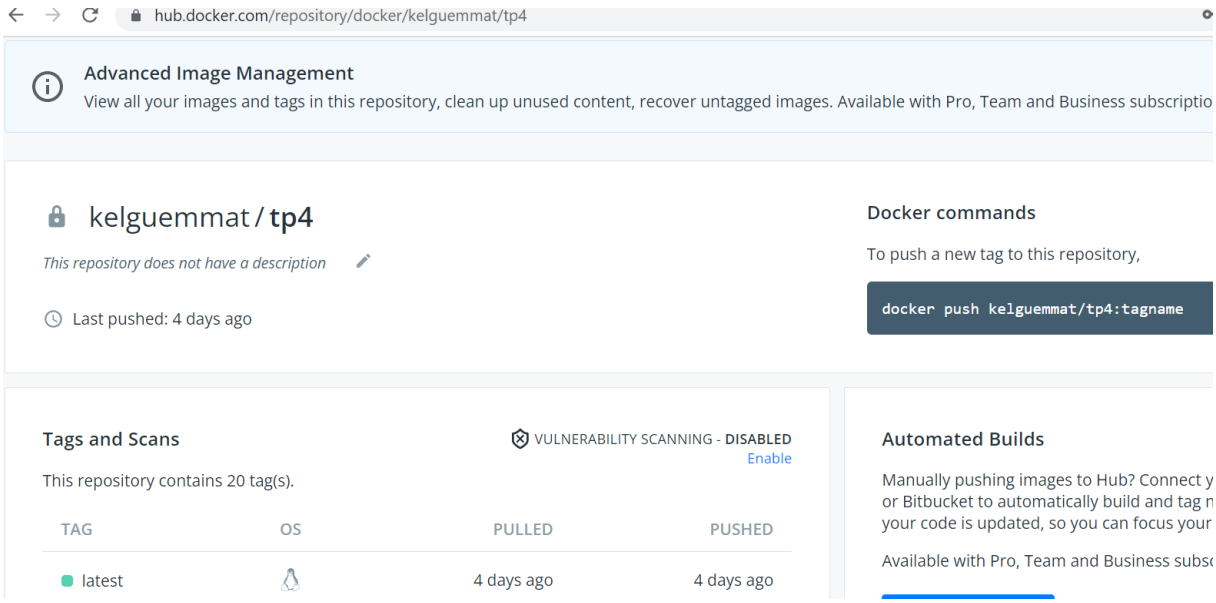

General
Gestion de code source
Ce qui déclenche le build
Environnements de Build
Build
Actions à la suite du build
Add Repository
Branches to build
Branch Specifier (blank for 'any')
*/master
Add Branch
Navigateur de la base de code
(Auto)
Additional Behaviours
Ajouter
Ce qui déclenche le build
Déclencher les builds à distance (Par exemple, à partir de scripts)
Construire après le build sur d'autres projets
Construire périodiquement
GitHub hook trigger for GITScm polling
Scrutation de l'outil de gestion de version
Planning
* * * * *


General
Gestion de code source
Ce qui déclenche le build
Environnements de Build
Build
Actions à la suite du build
Planning
* * * * *
Voulez-vous vraiment dire "chaque minute" avec l'expression "* * * * *"? Peut-être vouliez-vous dire "H * * * *"?
Aurait été lancé à vendredi 24 décembre 2021 à 20:53:41 heure d'été d'Europe de l'Ouest; prochaine exécution à vendredi 24 décembre 2021 à 20:53:41 heure d'été d'Europe de l'Ouest.
Ignore post-commit hooks
Environnements de Build
Delete workspace before build starts
Use secret text(s) or file(s)
Abort the build if it's stuck
Add timestamps to the Console Output
Inspect build log for published Gradle build scans
With Ant
Build
Docker Build and Publish
Repository Name
kelguemmat/tp4


General
Gestion de code source
Ce qui déclenche le build
Environnements de Build
Build
Actions à la suite du build
Repository Name
kelguemmat/tp4
Tag
Docker Host URI
Server credentials
- aucun -
Ajouter
Docker registry URL
Registry credentials
kelguemmat/****** (dockerhub)
Ajouter
Avancé...


Ajouter une étape au build
Actions à la suite du build
Ajouter une action après le build
Sauver
Apply



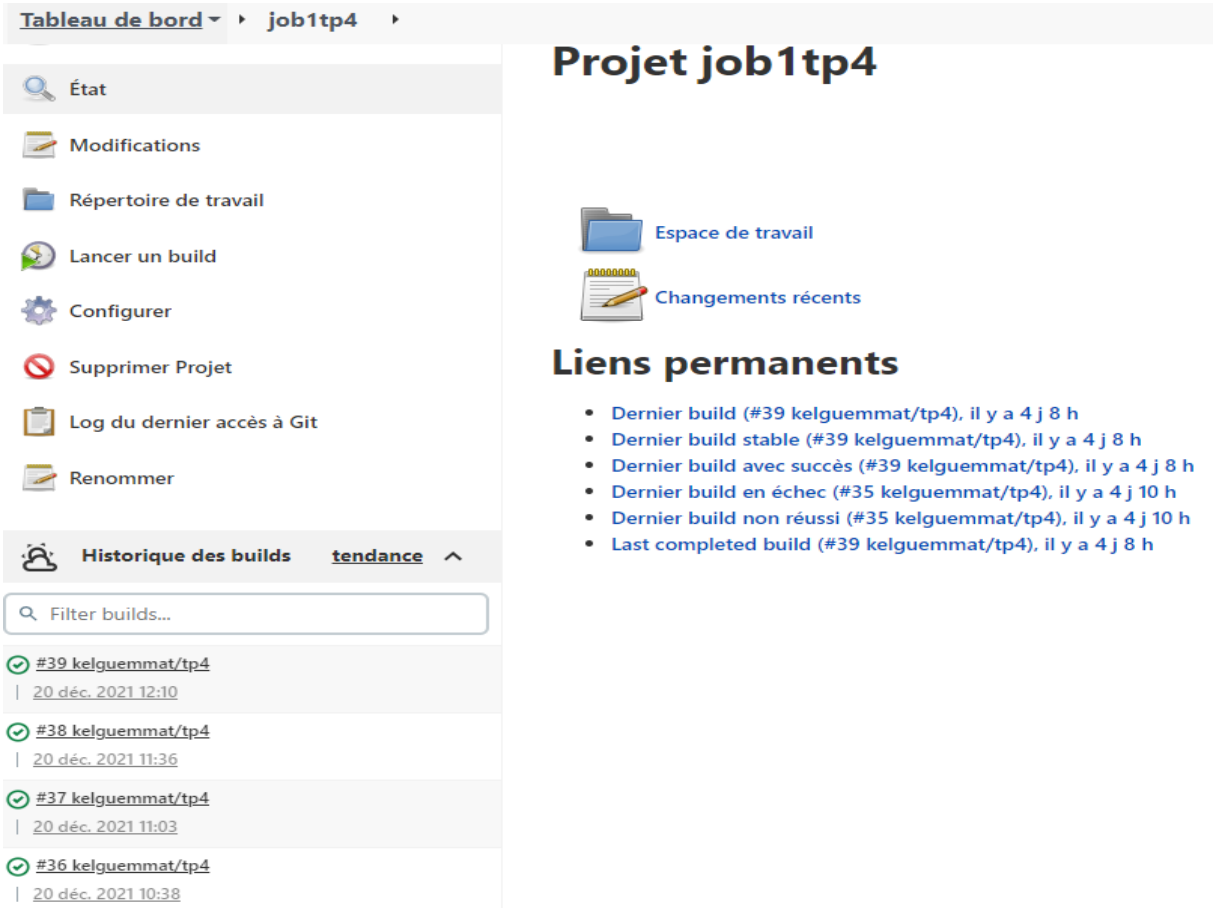




7. Faire un changement dans index.html, découvrir les changements sur le job1tp4.

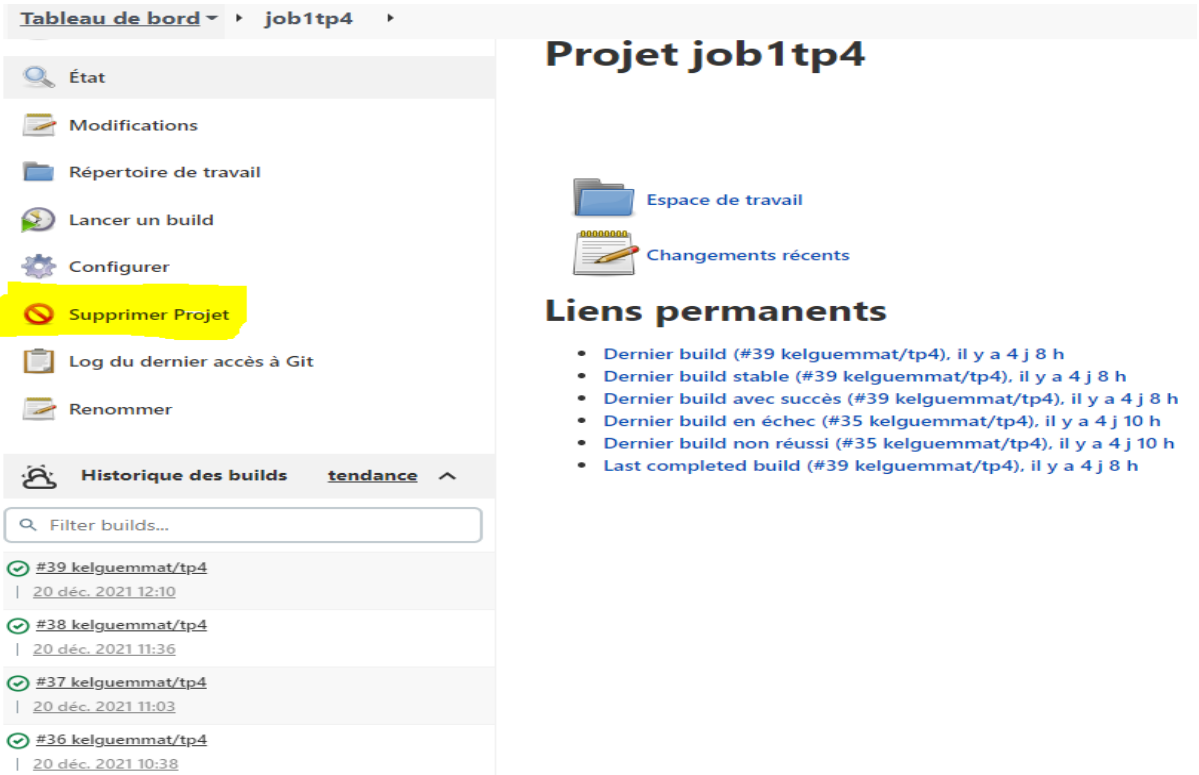
Enregistrer les changements dans le répertoire avec la commande **git commit -m** "tp4 v2"

Pusher le code vers le répertoire GitHub avec la commande **git push origin master**

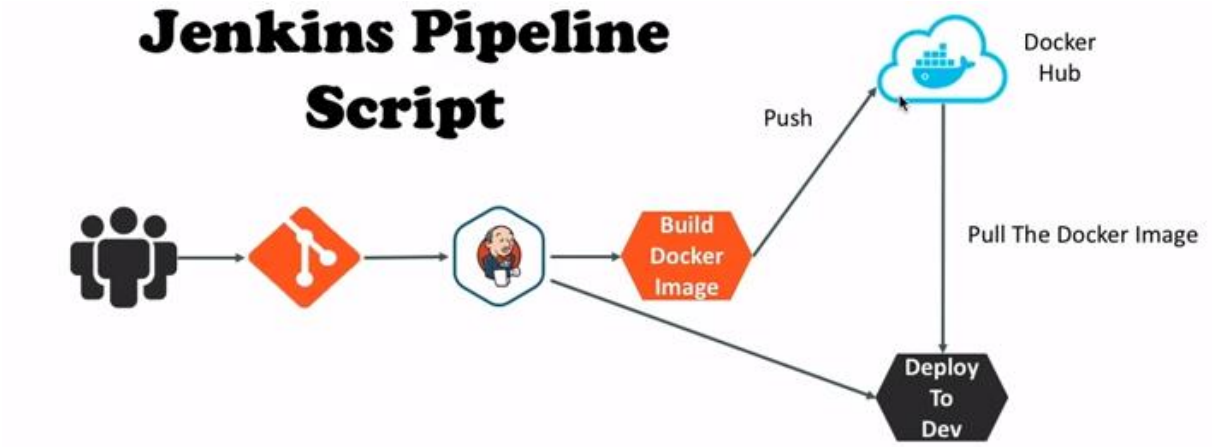
**D'après les changements→Déclenchement automatique du build sur Jenkins**



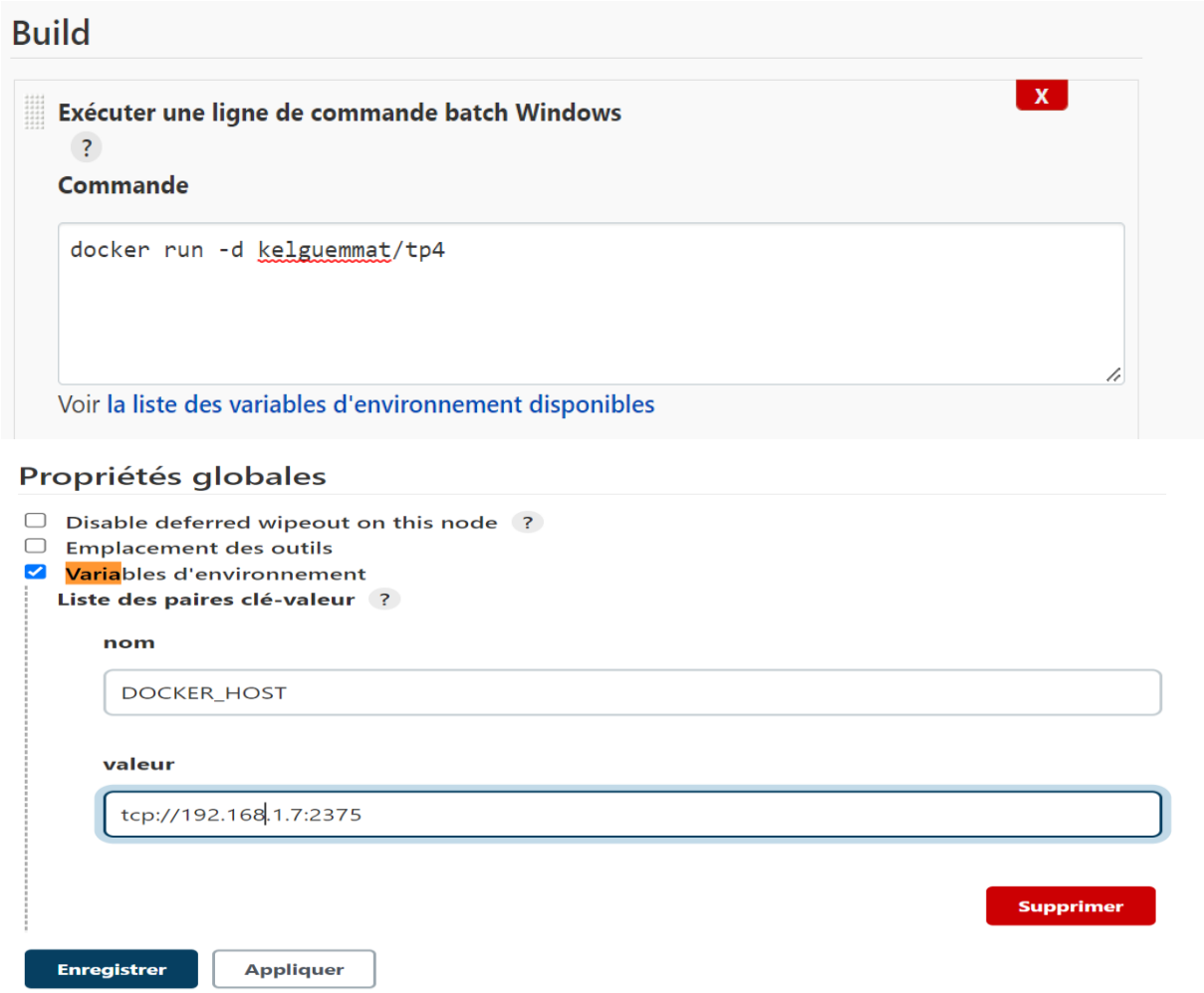

8. Supprimer job1tp4.



## Partie 2: CI/CD (continuous delivery/continuous deployment)




1. Créer un autre job freestyle job2tp4 contenant les mêmes instructions du job1tp4 de la première partie tout en ajoutant un script Shell qui déploie l'image sous un nouveau conteneur sur docker engine.



2. Faire un changement dans index.html, découvrir les changements sur le job2tp4 et sur l'image déployé.

   Enregistrer les changements dans le répertoire avec la commande **git commit -m** "tp4 v3"

   Pusher le code vers le répertoire GitHub avec la commande **git push origin master**

   **D'après les changements→Déclenchement automatique du build sur Jenkins**

3. Créer un job du type pipeline job2tp4v2 (qui reprend les mêmes tâches du job freestyle job2tp4 mais d'une autre manière), ajouter sans rien changer dans les paramètres du job, un script dans la partie script du pipeline assurant les trois stages (Cloning Git, Building image, Publish Image).

```
pipeline {
 environment {
  registry = "kelguemmat/tp4"
  registryCredential = 'dockerhub'
  dockerImage = ''
 }
 agent any
 stages {
  stage('Cloning Git') {
   steps {
    git 'https://github.com/kelguemmat/tp4master21-22'
   }
  }
  stage('Building image') {
   steps{
    script {
     dockerImage = docker.build registry + ":$BUILD_NUMBER"
    }
   }
  }
```

```
    stage(Publish Image') {
      steps{
        script {
          docker.withRegistry( '', registryCredential ) {
            dockerImage.push()
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

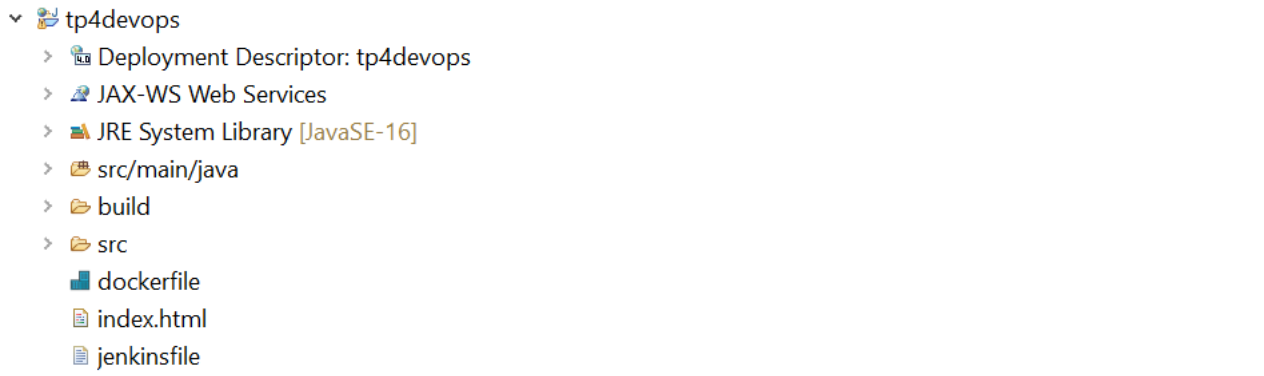
4. Créer un job du type pipeline (job3tp4). Ce dernier contiendra quatre Stages (Cloning Git, Building image, Test image, Publish Image). Sur le même projet TP4, créer un fichier 'jenkinsfile' qui définit le script assurant les quatre stages, par la suite spécifier sur le job le chemin du fichier 'jenkinsfile'.

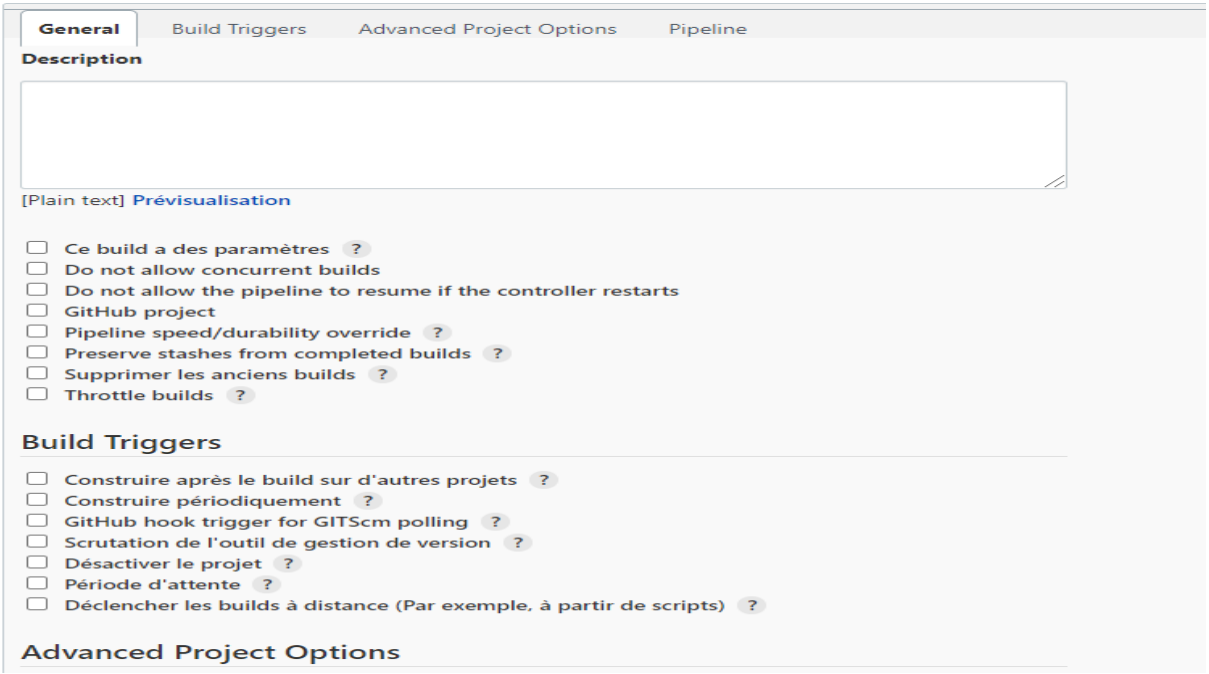
   Créer le Jenkins file sur le dépôt local et faire le push de ce dernier sur le dépôt distant :

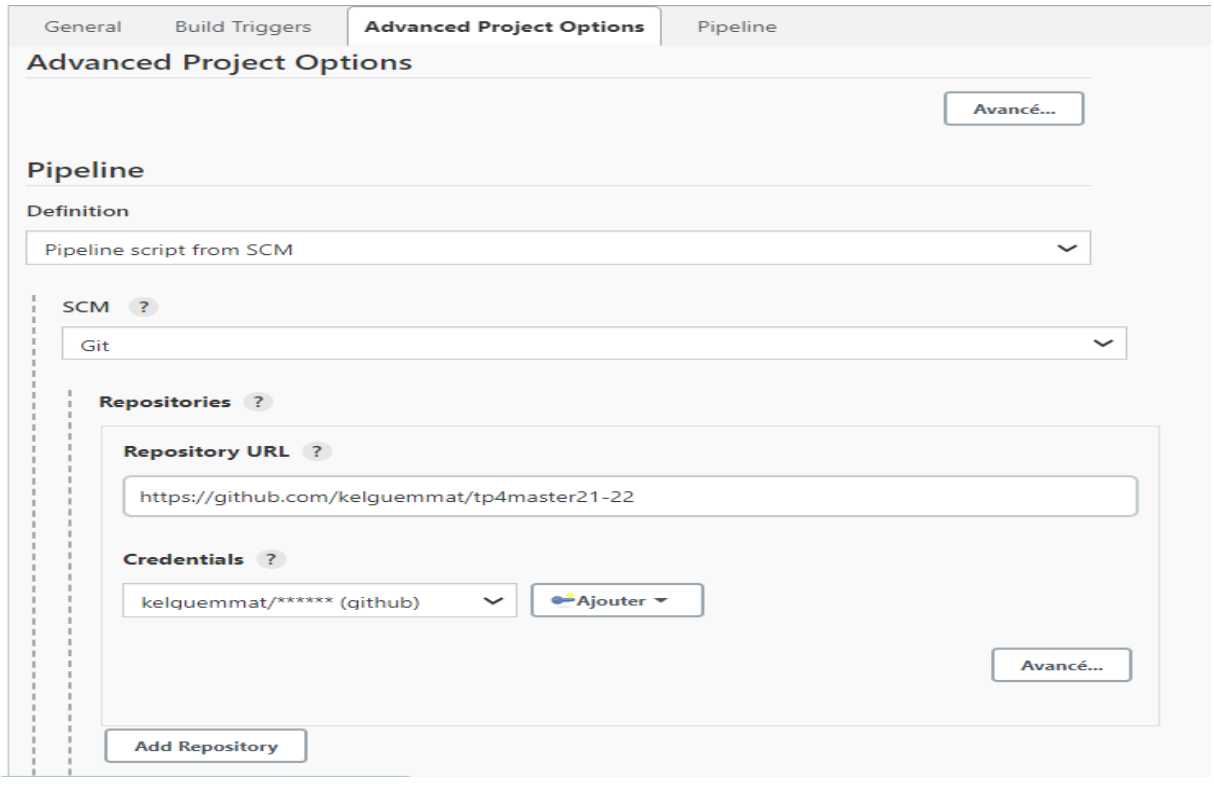
```
pipeline {
  environment {
    registry = "kelguemmat/tp4"
    registryCredential = 'dockerhub'
    dockerImage = ''
  }
  agent any
  stages {
    stage('Cloning Git') {
      steps {
        git 'https://github.com/kelguemmat/tp4master21-22'
      }
```

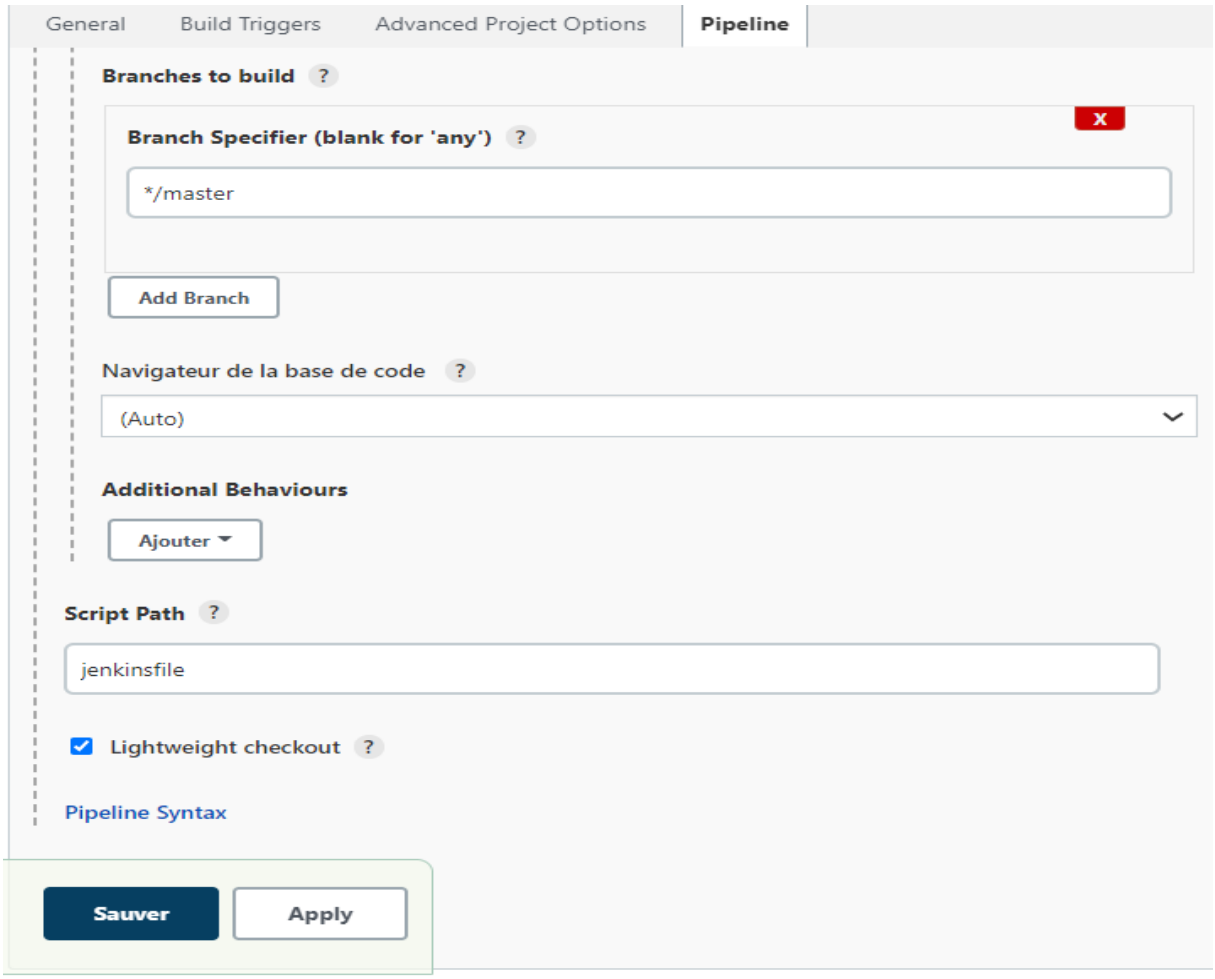
```
    }
    stage('Building image') {
      steps{
        script {
          dockerImage = docker.build registry + ":$BUILD_NUMBER"
        }
      }
    }
stage('Test image') {
        steps{
        script {

          echo "Tests passed"
        }
      }
    }
    stage('Publish Image') {
      steps{
        script {
          docker.withRegistry( '', registryCredential ) {
            dockerImage.push()
          }
        }
      }
    }
  }
}
```


tp4devops
Deployment Descriptor: tp4devops
JAX-WS Web Services
JRE System Library [JavaSE-16]
src/main/java
build
src
dockerfile
index.html
jenkinsfile


General
Build Triggers
Advanced Project Options
Pipeline
Description
[Plain text] Prévisualisation
Ce build a des paramètres
Do not allow concurrent builds
Do not allow the pipeline to resume if the controller restarts
GitHub project
Pipeline speed/durability override
Preserve stashes from completed builds
Supprimer les anciens builds
Throttle builds
Build Triggers
Construire après le build sur d'autres projets
Construire périodiquement
GitHub hook trigger for GITScm polling
Scrutation de l'outil de gestion de version
Désactiver le projet
Période d'attente
Déclencher les builds à distance (Par exemple, à partir de scripts)
Advanced Project Options


General
Build Triggers
Advanced Project Options
Pipeline
Advanced Project Options
Avancé...
Pipeline
Definition
Pipeline script from SCM
SCM
Git
Repositories
Repository URL
https://github.com/kelguemmat/tp4master21-22
Credentials
kelguemmat/****** (github)
Ajouter
Avancé...
Add Repository

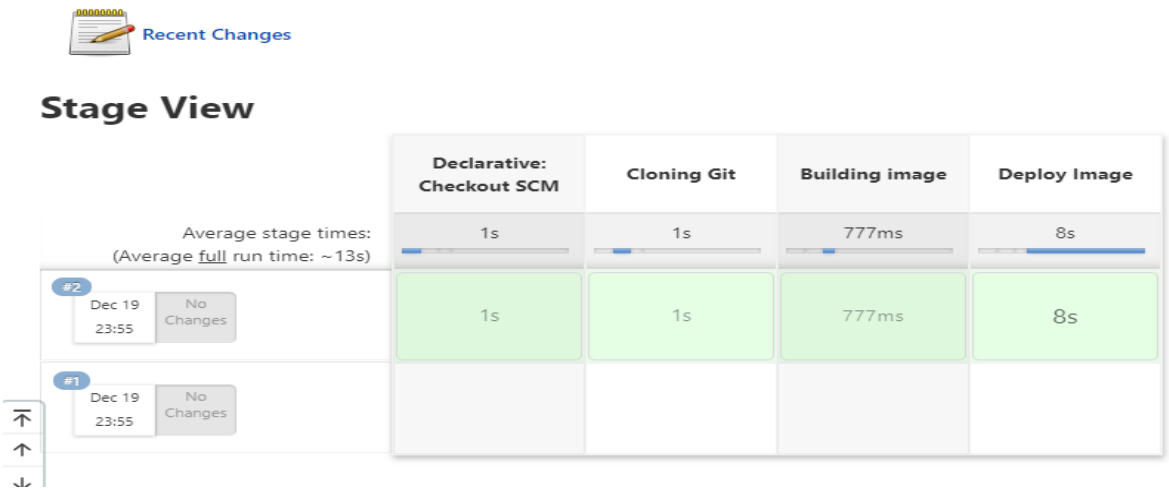



5. Afficher stage view après quelques changements dans le projet (par exemple sur index.html).

Enregistrer les changements dans le répertoire avec la commande **git commit -m** "tp4 v3"

Pusher le code vers le répertoire GitHub avec la commande **git push origin master**

**D'après les changements→Déclenchement automatique du build sur Jenkins**



6. Modifier le pipeline. Ce dernier contiendra cinq Stages (Cloning Git, Building image, Test image, Publish Image, deploy image). Ajouter sur le fichier jenkinsfile un stage du déploiement de l'image vers docker engine. Tester le changement via le stage view.

```
pipeline {
 environment {
   registry = "kelguemmat/tp4"
   registryCredential = 'dockerhub'
   dockerImage = ''
 }
 agent any
 stages {
   stage('Cloning Git') {
     steps {
       git 'https://github.com/kelguemmat/tp4master21-22'
     }
   }
   stage('Building image') {
     steps{
       script {
         dockerImage = docker.build registry + ":$BUILD_NUMBER"
       }
     }
   }
stage('Test image') {
       steps{
       script {
                 echo "Tests passed"
       }
```

```
    }
  }
  stage('Publish Image') {
    steps{
      script {
        docker.withRegistry( '', registryCredential ) {
          dockerImage.push()
        }
      }
    }
  }
    stage('Deploy image') {
    steps{
      bat "docker run -d $registry:$BUILD_NUMBER"
    }
  }
 }
}
```

***Ressources :***

https://www.jenkins.io/